

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Componente curricular: Desenvolvimento de Sistemas | **Série:** 2º Módulo | **Grupos:** A | **Período:** Noite

ATIVIDADE PRÁTICA AVALIATIVA

EXERCÍCIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

A atividade deverá ser desenvolvida em duplas, mas cada integrante deverá postar o arquivo da atividade em word no seu usuário da plataforma Microsoft Teams.

A atividade é constituída por questões prática e teórica. Nas questões práticas o aluno deverá codificar em Java, imprimir e colar nas tabelas abaixo do enunciado de cada questão.

1. Construa um algoritmo para somar dois números digitados pelo usuário e multiplicar o resultado pelo primeiro.

Java
<pre>public static void main(String[] args) { Scanner x = new Scanner(System.in); double valor; System.out.println("Digite o valor: "); valor = x.nextDouble(); double juros1 = valor*1.1; System.out.println("O valor do primeiro mês é: " + juros1); double juros2 = juros1 * 1.1; System.out.println("O valor do segundo mês é: " + juros2); double juros3 = juros2*1.1; double lucro = juros3 - valor; System.out.println("O valor final é:" + juros3 + "\n" + "O valor do lucro é: " + lucro); }</pre>

2. Construa um algoritmo para calcular o total gasto por mês com transporte coletivo (metrô). Imagine que são utilizadas 4 conduções por dia e que o valor de cada condução é de R\$ 5,20. Considere o mês com 30 dias. Apresente no final o valor gasto com conduções no mês.

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Java

3. Construa um algoritmo em que o usuário digite a data de nascimento e calcule a idade de uma pessoa. **ATENÇÃO: para esse exercício o mês não deverá ser considerado.**

Java

4. Faça um algoritmo que solicite ao usuário o seu peso. O programa deve calcular e apresentar a quantidade de água, em litros, que deve ser ingerida ao longo de um dia. A formula é: $qtdAgua = peso * 0.040$.

Java

5. Faça um algoritmo que solicite ao usuário o seu peso e altura. O programa deve calcular e Índice de Massa Corporal (IMC). A formula é: $imc = peso / (altura^2)$.

Java

6. Uma empresa de desenvolvimento de softwares paga a seus desenvolvedores um fixo de R\$ 4500,00 por mês, mais um bônus de R\$ 200,00 por bug resolvido. Faça um algoritmo que leia a quantidade de bugs resolvidos por um funcionário e apresente o salário do funcionário.

Java

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

7. Uma loja de automóveis paga a seus vendedores um fixo de R\$ 2000,00 por mês, mais um bônus de R\$ 100,00 por automóvel vendido a vista faça um algoritmo para representar o bônus testando pelo menos três automóveis vendidos.

Java

8. Faça um algoritmo que o usuário digite dois valores e apresente na tela o resultado das seguintes operações: soma, subtração, divisão e produto.(Multiplicação)

Java

9. Faça um algoritmo que o usuário digite o valor de litros e calcule a conversão em mililitros e apresente o resultado na tela.

Java

10. Faça um algoritmo que o usuário digite o valor de mililitros (ml) e calcule a conversão para litros (l) e apresente o resultado na tela.

Java

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

11. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em metros (m) e apresente em tela o valor convertido para centímetros (cm).

Java

12. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em centímetros (cm) e apresente em tela o valor convertido para metros (m).

Java

13. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em quilômetros (km) e apresente em tela o valor convertido para metros (m).

Java

14. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em horas e apresente em tela o valor convertido para minutos.

Java

15. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em minutos e apresente em tela o valor convertido para horas.

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Java

16. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em minutos e apresente em tela o valor convertido para segundos.

Java

17. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em segundos e apresente em tela o valor convertido para minutos.

Java

18. Um cliente de um banco possui em sua conta corrente um saldo de R\$ 20000,00. Crie um algoritmo que permita ao cliente digitar o valor de saque que deseja realizar e calcule e apresente em tela o novo saldo do cliente.

Java

19. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em dólares, converta esse valor em reais e apresente em tela o resultado. Cotação do dólar: R\$ 5.37.

Java

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

20. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar 4 números, calcule o quadrado de cada número digitado, some os valores e apresente em tela o resultado.

Java

21. Construa um algoritmo para o pagamento de comissão de vendedores de peças levando-se em consideração que sua comissão será de 5% do total da venda. Considere os seguintes dados: valor unitário da peça e quantidade de peças vendidas.

Java

22. O que é constante? Dê dois exemplos.

23. . O que é uma variável? Dê dois exemplos.

24. Faça um algoritmo que permita que o usuário digite o valor de seu salário e calcule um bônus de 10% referente a assiduidade e pontualidade.

Java

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

25. Crie um algoritmo que simule o funcionamento de um radar eletrônico de velocidade. O algoritmo deve permitir ao usuário digitar um valor de velocidade, apresentar em tela a mensagem **“REGISTRO DE INFRAÇÃO POR EXCESSO DE VELOCIDADE AO PERMITIDO NA VIA!”**, se a velocidade for maior que 90 quilômetros por hora (km/h) ou **“VELOCIDADE DO AUTOMÓVEL ESTÁ ABAIXO DO LIMITE DA VIA”**, se a velocidade for menor ou igual a 90 quilômetros por hora (km/h).

Java

26. Crie um algoritmo que permita que o usuário digite o valor de peso de um lutador do UFC e o **valor de peso máximo permitido** para sua categoria. Se o valor do peso for menor ou igual ao **valor de peso máximo permitido**, apresentar na tela a mensagem **“O lutador está com peso dentro do permitido para sua categoria”**. Se o valor do peso for maior que o **valor de peso máximo permitido**, apresentar na tela a mensagem **“O lutador está com peso acima do permitido para sua categoria”**.

Java

27. Considerando que o aluno precisa ter frequência igual ou maior que 75% para sua aprovação, faça um algoritmo que permita ao professor digitar o número de aulas previstas de sua disciplina durante um semestre, calcule o mínimo de presenças em aula que o aluno precisa acumular para a sua aprovação e apresente esse valor em tela.

Java

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

28. Copie o código anterior e complemente com as seguintes instruções:

- Se a frequência do aluno for inferior a 75%, escrever em tela **“ALUNO RETIDO POR EXCERDER NÚMERO DE FALTAS”**.
- Se a frequência do aluno for maior ou igual a 75%, escrever em tela **“ALUNO APROVADO”**.

Java

29. A Frequência Cardíaca normal de uma pessoa é de 60 a 100 batimentos por minuto. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar o valor de sua frequência cardíaca e verifique este valor com base nas regras abaixo:

- Se o valor que Frequência Cardíaca estiver abaixo de 60, escreva em tela **“BRADICUICARDIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 60 e menor ou igual a 100, escreva em tela **“NORMOCARDIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 100, escreva em tela **“TAQUICARDIA”**.

Java

30. A Frequência Respiratório normal de uma pessoa é de 12 a 20 respirações por minuto. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar o valor de sua frequência respiratória e verifique este valor com base nas regras abaixo:

- Se o valor que Frequência respiratória estiver abaixo de 12, escreva em tela **“BRADIPNEIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 60 e menor ou igual a 100, escreva em tela **“EUPNEIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 100, escreva em tela **“TAQUIPNEIA”**.

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Java